

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Mecatrónica



Diseño de ...

Informe de Proyecto de Graduación para optar por el título de
Ingeniero/a en Mecatrónica con el grado académico de Licenciatura

Nombre Apellido

Cartago, 5 de marzo de 2026

Declaro que el presente Proyecto de Graduación ha sido realizado enteramente por mi persona, utilizando y aplicando literatura referente al tema e introduciendo conocimientos propios.

En los casos en que he utilizado bibliografía he procedido a indicar las fuentes mediante las respectivas citas bibliográficas. En consecuencia, asumo la responsabilidad total por el trabajo de graduación realizado y por el contenido del correspondiente informe final.

Nombre Apellido

Cartago, 5 de marzo de 2026

Céd: X-XXXX-XXXX

Resumen

El resumen es la síntesis de lo que aparecerá en la tesis. Tiene que ser lo suficientemente conciso y claro para que alguien que lo lea sepa qué esperar del resto de la tesis si la leyera completamente. Puede concluir con palabras clave, que son los temas principales tratados en el documento. El resumen queda fuera de la numeración del resto de secciones.

No se acostumbra utilizar referencias bibliográficas, tablas, o figuras en el resumen.

Palabras clave: palabras, clave, ...

Abstract

The same as before, but in English.

Keywords: word 1, word 2,

dedicatoria

Agradecimientos

El resultado de este trabajo no hubiese sido posible sin el apoyo de Thevenin, Norton, Einstein y mi querido amigo Ohm.

Nombre Apellido

Cartago, 5 de marzo de 2026

Índice general

Lista de figuras	iii
Lista de tablas	v
Lista de abreviaciones	vii
1 Introducción	1
1.1 Objetivos y estructura del documento	1
2 Marco Teórico	3
2.1 Descripción	3
2.1.1 Redacción	3
2.1.2 Ecuaciones	4
2.1.3 Figuras	4
2.1.4 Tablas	5
2.1.5 Pseudocódigo	6
2.1.6 Referencias bibliográficas	6
3 Solución propuesta	9
4 Resultados y Análisis	11
5 Conclusiones	13
A Demostración del teorema de Nyquist	17

Índice de figuras

2.1	Ejemplo de imagen vectorial.	5
-----	--------------------------------------	---

Índice de tablas

2.1	Ejemplo de tablas.	5
-----	----------------------------	---

Lista de abreviaciones

Abreviaciones

ASM	Modelos Activos de Forma
PCA	Análisis de componentes principales
WSN	Redes Inalámbricas de Sensores

Notación general [A]Matriz.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{bmatrix}$$

$\mathbb{C}$ Conjunto de los números complejos.

$\text{Im}(z)$ o z_{Im} Parte imaginaria del número complejo z

j $j = \sqrt{-1}$

$\text{Re}(z)$ o z_{Re} Parte real del número complejo z

$\mathcal{T}[\cdot]$ Transformación realizada por un sistema

$\underline{\mathbf{x}}$ Vector.

$$\underline{\mathbf{x}} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

y Escalar.

z^* Complejo conjugado de z

Capítulo 1

Introducción

En la *introducción* deben quedar completamente claros los siguientes aspectos, cuyo significado depende del tipo concreto de tesis:

- Contexto
- Problema
- Esbozo de solución
- Objetivos y estructura

El contexto corresponde al entorno donde se desarrolla el proyecto, que puede ser el área general de aplicación, un dominio de problemas, etc. El problema concreto se sintetiza usualmente en una frase o pregunta. Esta pregunta debería ser una consecuencia a la que se llega después de realizar el desarrollo del contexto. Del planteamiento del problema se deriva cuál es el objetivo del trabajo en particular, que a su vez debe conducir al lector de forma natural al esbozo de la solución del problema a tratar en la tesis. Generalmente para aclarar la solución se hace uso de un diagrama de bloques o diagrama de flujo general, es decir, desde un nivel de abstracción alto, donde no sea necesario entrar en detalles técnicos. Usualmente éste diagrama y su breve explicación dictan cuál debe ser la estructura del resto del tesis, que es mencionada siempre al final de la introducción.

Una buena introducción debe lograr que el lector tenga interés de leer el resto de la tesis.

Es recomendable dividir la tesis en secciones, nombradas cada una de acuerdo a su contenido. **Jamás** utilice los nombres de la guía como “*Problema existente e importancia de su solución*”, sino algo como “La deforestación en Costa Rica” o lo que se adecúe a su problema en particular.

1.1 Objetivos y estructura del documento

Esta plantilla LaTeX tiene como objetivo simplificar la construcción del documento de tesis, presentando ejemplo de figuras y tablas.

La última sección de la introducción usualmente sí tiene un título estandar que es “Objetivos

y estructura del documento”, donde se presentan *en prosa* los objetivos general y específicos que ha tenido el proyecto de graduación, así como la estructura de la tesis (por ejemplo, “en el siguiente capítulo se esbozan los fundamentos teóricos necesarios para explicar en el capítulo 3 la propuesta realizada...”)

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Descripción

Toda tesis hace referencia a trabajos previos en el área y trabajos afines que están directamente relacionados con lo planteado en la tesis.

Además, en el marco teórico debe aparecer la información absolutamente necesaria para comprender la solución, y por eso es recomendable escribir primero la solución (el siguiente capítulo), para ir anotando qué debe ser explicado en el marco teórico.

2.1.1 Redacción

La *redacción* en todo el documento debe seguir un estilo científico objetivo. Esto implica que se redacta de modo impersonal, sin utilizar primeras personas del singular o del plural, y se evita el uso de cualquier tipo de calificativo, sustituyéndolos siempre por datos concretos, vinculados a referencias bibliográficas o datos experimentales. Los comparativos también deben concretarse a hechos y datos, y nunca dejarse “en el aire”. Por la naturaleza de la tesis, el tiempo verbal es usualmente presente, no perdiendo nunca de vista que se está explicando “cómo hacer algo”, en vez de “qué se hizo”.

Las *frases* deben ser cortas, y debe evitarse que el lector tenga que saltar constantemente entre partes de la tesis, lo que implica una exposición lineal clara, donde lo que se necesita ya ha sido explicado antes. Deben evitarse redundancias y por tanto cada concepto se exponen en un único lugar.

Todo aspecto circunstancial es irrelevante para la tesis, es decir, si se ha desarrollado en el laboratorio *X*, o en el curso *Y*, con el profesor *Z*, o en la empresa *W*, el nombre de funciones o clases en su código, etc., es información irrelevante para reproducir el experimento, y por lo tanto sobra. Numeración del documento

La primera página de la tesis es la correspondiente a la introducción, así que ésta debe ser la página 1. Desde la introducción, hasta antes de la bibliografía, las unidades son “Capítulos”.

La bibliografía y anexos no se consideran capítulos, así que ya no continúan con la misma numeración de los capítulos (la paginación sí continua). Los índices, notación, glosario, etc. se numeran con números romanos en minúscula (i,ii,iii,iv,v,vi...) y antes del índice (portada, resúmenes, agradecimientos, hoja de evaluadores, etc.) las páginas no llevan numeración.

Esta plantilla LaTeX ya se ocupa de todo lo anterior.

2.1.2 Ecuaciones

Para citar *ecuaciones* se utilizan paréntesis redondos, y no es necesario emplear la palabra “ecuación”. Por ejemplo “Introduciendo en (4.2) los resultados de (3.3) y (3.7) se obtiene ...”. La ecuación es parte del flujo de texto y no un objeto flotante, así que no pueden emplearse como figuras. Cuando se requiere la ecuación, allí se inserta (2.1).

$$\begin{aligned}
 \min_{\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_k} \quad & \mathbf{J} = (\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*)^T \mathbf{Q} (\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*) \\
 & + (\mathbf{u}_k - \mathbf{u}^*)^T \mathbf{R} (\mathbf{u}_k - \mathbf{u}^*) \\
 \text{s.a.} \quad & \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k\mathbf{u}_k + \mathbf{d}_k \\
 & \mathbf{G}\mathbf{u}_k \geq \mathbf{W}
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

También puede utilizar el editor de ecuaciones en línea [1].

2.1.3 Figuras

Para el almacenamiento de imágenes existen dos tipos de formato: las imágenes raster y las imágenes vectoriales.

Las imágenes raster son representadas por una rejilla de píxeles, en donde cada píxel tiene un valor que representa al nivel de gris o el color. La discretización espacial es ineludible, y la única forma de obtener buena calidad es empleando tamaños grandes de la imagen que conduzcan a resoluciones de al menos 300 puntos por pulgada en la impresión, lo que conlleva a archivos de documentos de varios megabytes. Dentro de los formatos para almacenar imágenes raster existen algunos con pérdida (como el JPEG) que producen en imágenes sintéticas, como diagramas, estructuras ruidosas que dan una apariencia de baja calidad a las figuras. Otros formatos (como PNG, BMP, TIFF o GIF) no tiene pérdidas de información, pero los algoritmos de compresión no pueden reducir el tamaño de las imágenes con los mismos factores de reducción que los formatos con pérdidas. Este tipo de formatos debe utilizarse únicamente para fotografías o capturas de escenas reales con cámaras digitales.

Las imágenes vectoriales **deben** ser empleadas en todo tipo de diagrama. En ellas no se almacenan píxeles, sino las estructuras geométricas que componen la figura como círculos (representado por posición de su centro y su radio), rectángulos (representados por sus esquinas), líneas, texto, etc. La mayoría de programas para elaborar este tipo de diagramas,

como Inkscape, XFig, OpenOffice.org Draw, MS Visio, Adobe Illustrator, etc. proveen varios formatos vectoriales que pueden ser insertados tanto en LaTeX como en OpenOffice.org Writer (o MS Word). Los formatos más empleados son los llamados metafiles, que incluyen al WMF, EMF. En LaTeX se utiliza por lo general EPS o PDF, un ejemplo de ello es la Fig. 2.1.

No debe cometerse el error de generar una imagen vectorial a partir de una imagen raster, pues una vez realizada la discretización espacial no es posible reconstruir los elementos geométricos que componen la imagen. Por ello, no tiene ningún sentido generar un archivo EPS o WMF a partir de una imagen ya almacenada en BMP, JPG, o PNG, pues lo único que ocurrirá es que se inserta la figura raster tal cual en la imagen vectorial, sin implicar ninguna ganancia en la calidad.

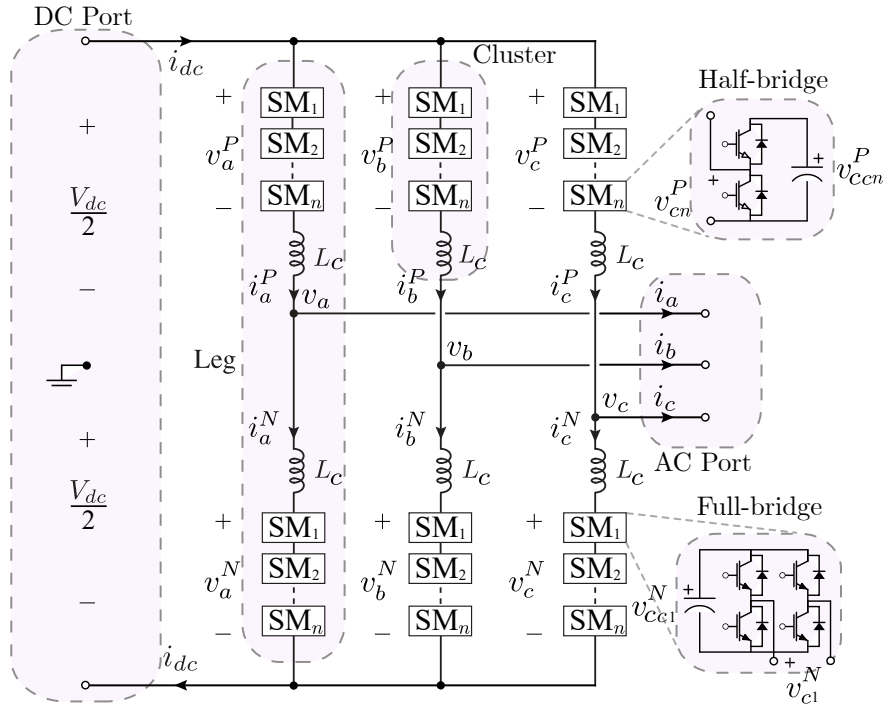


Figura 2.1: Ejemplo de imagen vectorial.

2.1.4 Tablas

También se pueden utilizar tablas, ¡Crearlas es muy fácil!. Puede usar, por ejemplo, el “creador de tablas online” [2].

Tabla 2.1: Ejemplo de tablas.

Columna 1	Columna 2	Columna 3
ω	ν	δ
Φ	Θ	Σ
Σ	ϵ	ψ

2.1.5 Pseudocódigo

El pseudocódigo sirve para describir algoritmos de manera detallada y comprensible, sin preocuparse por la sintaxis de un lenguaje de programación específico. Esto permite que los lectores comprendan el flujo lógico del algoritmo y cómo se implementaría en la práctica, sin necesidad de conocer un lenguaje de programación en particular. Además, el pseudocódigo facilita la comunicación de ideas entre escritor y lectores, ya que se centra en los aspectos conceptuales y algorítmicos en lugar de en detalles específicos de implementación.

Algorithm 1 Representación de pseudocódigo de alto nivel de algún algoritmo.

```

Calcular un punto inicial factible  $u_0$ .
Definir  $\mathcal{V}_0 = \emptyset$ .
 $i \leftarrow 0$ .
while true do
  if  $\Delta p_i = 0$  then
    if todos los elementos de  $\lambda_i \geq 0$  then
       $u^* \leftarrow u_i$ .
      break.
    else
      Remover de  $\mathcal{V}_i$  la restricción con el mínimo  $\lambda_i$ .
       $u_{i+1} \leftarrow u_i$ .
       $\mathcal{V}_{i+1} \leftarrow \mathcal{V}_i$ .
    end if
  else
     $u_{i+1} \leftarrow u_i + \alpha_i \Delta p_i$ .
    Crear  $\mathcal{V}_{i+1}$  añadiendo la nueva restricción activa.
  end if
   $i \leftarrow i + 1$ .
end while

```

2.1.6 Referencias bibliográficas

Todo concepto o idea tomado de otros autores contar con la respectiva referencia. En redacción técnica de ingeniería rara vez se utiliza la cita textual, así que es necesario reformular las ideas y conceptos con palabras propias. En ingeniería electrónica se utilizan los formatos de referencia de la IEEE o la ACM, que son numéricos, encerrados entre paréntesis cuadrados (por ejemplo, “En [3] se propuso un nuevo algoritmo”, o “En [4] los autores proponen tomar las ventajas de los algoritmos presentados en [5, 6, 7] por medio del método de Newton [8] conocido en el área de optimización lineal.”). La referencia es parte de las frases, así que si la frase termina con la referencia para indicar la idea, ésta debe estar antes del punto final o demás signos de puntuación: “La capacidad de memoria también sigue una Ley similar a la de Moore [9]. Los siguientes son los aspectos a tomar en cuenta en el diseño del sistema [10]:”

Se recomienda utilizar BibTeX para administrar las referencias bibliográficas.

Capítulo 3

Solución propuesta

Primero que todo, jamás utilice el título indicado arriba, sino algo relacionado con su solución: “Sistema de corrección de distorsión” o lo que competa a su tesis en particular.

Este capítulo puede separarse en varias secciones, dependiendo del problema concreto. Aquí los algoritmos o el diseño del sistema deben quedar lo suficientemente claros para que otra persona pueda re-implementar al sistema propuesto. Sin embargo, el enfoque no debe nunca concentrarse en los detalles de la implementación particular realizada, sino del diseño conceptual como tal.

Recuerdese que toda figura y tabla deben estar referenciadas en el texto.

Capítulo 4

Resultados y Análisis

En tesis formales en este capítulo se exponen los diseños experimentales realizados para comprobar el funcionamiento correcto del sistema. Por ejemplo, si se realiza algún sistema con reconocimiento de patrones, usualmente esta sección involucra las llamadas *matrices de confusión* donde se compactan las estadísticas de reconocimiento alcanzadas. En circuitos de hardware, experimentos para determinar variaciones contra ruido, etc. También pueden ilustrarse algunos resultados concretos como ejemplo del funcionamiento de los algoritmos. Puede mostrar por medio de experimentos ventajas, desventajas, desempeño de su algoritmo, o comparaciones con otros algoritmos.

Recuerde que debe minimizar los “saltos” que el lector deba hacer en su documento. Por tanto, usualmente el análisis se coloca junto a tablas y figuras presentadas, y debe tener un orden de tal modo que se observe cómo los objetivos específicos y el objetivo general del proyecto se han cumplido.

Capítulo 5

Conclusiones

Las conclusiones no son un resumen de lo realizado sino a lo que ha llevado el desarrollo del proyecto, no perdiendo de vista los objetivos planteados desde el principio y los resultados obtenidos. En otras palabras, qué se concluye o a qué se ha llegado después de realizado el proyecto de graduación. Un error común es “concluir” aspectos que no se desarrollaron en la tesis, como observaciones o afirmaciones derivadas de la teoría directamente. Esto último debe evitarse.

Es usual concluir con lo que queda por hacer, o sugerencias para mejorar los resultados.

Bibliografía

- [1] Codecogs, “Editor de ecuaciones online para latex,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://latex.codecogs.com/eqneditor/editor.php>
- [2] T. Generator, “Creador de tablas online para latex,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.tablesgenerator.com>
- [3] H. F. Davis, *Fourier series and orthogonal functions*. Dover Publications, Inc., 1963.
- [4] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, *Tratamiento Digital de Señales*. Prentice Hall, 1998.
- [5] A. Oppenheim, A. Willsky, and S. H. Nawab, *Señales y Sistemas*, 2nd ed. Prentice Hall, 1998.
- [6] M. J. Roberts, *Señales y Sistemas. Análisis mediante métodos de transformada y MatLab*. McGraw Hill, 2005.
- [7] S. Haykin and B. van Veen, *Señales y sistemas*. Limusa Wiley, 2001.
- [8] C. S. Burrus, J. H. McClellan, A. V. Oppenheim, T. W. Parks, R. W. Schafer, and H. W. Schuessler, *Ejercicios de Tratamiento de la Señal. Un enfoque práctico*. Prentice Hall, 1998.
- [9] J. W. Eaton. Octave. (1998). [En línea]. Disponible: <http://www.octave.org>
- [10] D. Lindner, *Introducción a las señales y los sistemas*. McGraw Hill, 2002.

Apéndice A

Demostración del teorema de Nyquist

El título anterior es solo un ejemplo ilustrativo. Éste teorema no ameritaría un apéndice pues es parte normal del currículum de Electrónica, pero apéndices usualmente involucran aspectos de esta índole, que se salen de la línea de la tesis, pero que es conveniente incluir por completitud.

Los anexos contienen toda información adicional que se considere pertinente agregar, como manuales de usuario, demostraciones matemáticas que se salen de la línea principal de la tesis, pero que pueden considerarse parte de los resultados del trabajo.

Índice alfabético

BibTeX, 6

ecuaciones, 4

frases, 3

imagen

 raster, 4

 vectorial, 4

introducción, 1

objetivos, 1

redacción, 3

referencias, 6